RAN 1 — Les bases de la géométrie plane

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 1 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Vocabulaire et notations

- **(AB)** : la droite passant par A et B · **[AB]** : le segment d'extrémités A et B · **[AB)** : la demi-droite d'origine A passant par B · **AB** : la longueur du segment [AB] (un nombre).
- $\in$ « appartient à » ($A \in (d)$) · $\perp$ « est perpendiculaire à » · // « est parallèle à ».
- Des points sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite.
- Deux droites sont **sécantes** si elles ont un seul point commun, **perpendiculaires** si elles sont sécantes en formant un angle droit, **parallèles** si elles n'ont aucun point commun ou sont confondues.

Milieu. Le milieu I de [AB] est le point de [AB] tel que $IA = IB = \frac{AB}{2}$.

Médiatrice. La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. C'est l'ensemble des points **équidistants** des extrémités : M est sur la médiatrice de [AB] $\Leftrightarrow MA = MB$.

Cercle. Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O. Un **rayon** relie O à un point du cercle, une **corde** relie deux points du cercle, un **diamètre** est une corde passant par O (longueur 2r).

Distance d'un point à une droite. C'est la longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A. C'est la plus courte distance entre A et un point de (d).

Droites parallèles et perpendiculaires

P1. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

P2. Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.

P3. Si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles.

Par un point donné, il passe une et une seule droite parallèle à une droite donnée, et une seule perpendiculaire.

Angles

- **Aigu** : entre 0° et 90° · **droit** : 90° · **obtus** : entre 90° et 180° · **plat** : 180°.
- **Complémentaires** : somme 90° · **supplémentaires** : somme 180° · **adjacents** : même sommet, un côté commun, situés de part et d'autre de ce côté.
- Deux angles **opposés par le sommet** ont la même mesure.
- Deux droites coupées par une sécante : les angles **alternes-internes** et les angles **correspondants** ont la même mesure **si et seulement si** les droites sont parallèles.
- La **bissectrice** d'un angle le partage en deux angles de même mesure.

Le triangle

Somme des angles. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180°.

Inégalité triangulaire. Pour trois points A, B, C : $AB \leq AC + CB$, avec égalité si et seulement si $C \in [AB]$. On peut construire un triangle de côtés $a \leq b \leq c$ si et seulement si $c < a + b$.

Droites remarquables	Définition	Point de concours
Médiatrices	perpendiculaires aux côtés en leur milieu	centre du cercle **circonscrit** (passe par les 3 sommets)
Hauteurs	passent par un sommet, perpendiculaires au côté opposé	**orthocentre**
Médianes	relient un sommet au milieu du côté opposé	**centre de gravité**, aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane en partant du sommet
Bissectrices	bissectrices des angles	centre du cercle **inscrit** (tangent aux 3 côtés)

Exemples et méthode de rédaction

Exemple 1. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 10 cm ?
Le plus grand côté mesure 10 cm et $4 + 5 = 9 < 10$: l'inégalité triangulaire n'est pas respectée, le triangle n'est pas constructible.

Exemple 2. Dans le triangle ABC, $\hat{A} = 48°$ et $\hat{B} = 67°$. $\hat{C} = 180° - 48° - 67° = 65°$.

Rédiger une démonstration en trois temps : *On sait que* (données de l'énoncé) · *Or* (propriété énoncée en entier) · *Donc* (conclusion).
Ex. : On sait que (d1) ⊥ (d) et (d2) ⊥ (d). Or si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Donc (d1) // (d2).

Pièges classiques

⚠ Écrire (AB) = 5 cm : une droite n'a pas de longueur, c'est AB = 5 cm.

⚠ « On voit sur la figure que… » n'est pas une preuve : une figure sert à conjecturer, les codages et les propriétés servent à démontrer.

⚠ Les angles alternes-internes ne sont égaux que si les droites sont parallèles.

L'essentiel à retenir

- (AB) droite · [AB] segment · [AB) demi-droite · AB longueur.
- **Médiatrice** de [AB] : perpendiculaire en son milieu = points équidistants de A et B.
- 2 droites ⊥ à une même droite sont // · si (d1) // (d2) et (d) ⊥ (d1), alors (d) ⊥ (d2).
- Opposés par le sommet : égaux · alternes-internes / correspondants égaux ⇔ droites //.
- Triangle : somme des angles 180° · inégalité triangulaire $c < a + b$.
- Médiatrices → cercle circonscrit · hauteurs → orthocentre · médianes → centre de gravité (aux $\frac{2}{3}$) · bissectrices → cercle inscrit.
- Rédaction : On sait que… Or (propriété)… Donc…